



**FAKULTA
ELEKTROTECHNICKÁ
ČVUT V PRAZE**

**KATEDRA
RADIOELEKTRONIKY
FEL ČVUT V PRAZE**



B2B37SAS — Signály a soustavy

Pásmové signály a komplexní obálka

Václav Navrátil

vaclav.navratil@fel.cvut.cz

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky

- 1 Motivace
- 2 Názvosloví, význam
 - Pásmový, vysokofrekvenční signál
 - Analytický signál, komplexní obálka
- 3 Vztah komplexní obálky a pásmového signálu
 - Hilbertova transformace
- 4 Ekvivalentní nízkofrekvenční soustava
- 5 Vzorkování pásmového signálu

Nízkofrekvenční signály (nf signály)

- Spektrum soustředěno okolo nulového kmitočtu
- Typicky běžné signály nesoucí informaci – Např. řeč, hudba, obraz, data
- Nevhodné pro přenos sdělovacím kanálem – Není možný efektivní přenos médiiem
 - Radiový kanál vyžaduje srovnatelnou velikost antény s vlnovou délkou
 - Frekvenční dělení (FD) – přenos více signálů bez vzájemného rušení

Řešení: přenos pomocí nosného signálu

- **Nosný signál** (carrier signal) – **reálný harmonický signál** s dostatečně **vysokým kmitočtem**, (vf – vysokofrekvenční signál)

$$s_c(t) = A \cos(2\pi f_c t + \varphi_c)$$

$$f_c \gg f_{nf,max}$$

Princip modulace

- Modulačním signálem **ovlivňujeme parametry nosného signálu**
- Z **nosného signálu** se modulací stává **modulovaný signál**

$$s(t) = A(t) \cos(\omega_c t + \Theta(t))$$

$A(t)$ amplitudová modulace
 $\Theta(t)$ úhlová/fázová modulace

Modulační signál (primární signál)

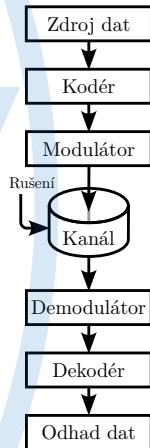
- nese přenášenou informaci, nf signál

Nosná vlna (nosný signál, carrier signal, sekundární signál)

- harmonický signál, jehož parametry ovlivňujeme

Modulovaný signál vf signál s proměnnými parametry

- přenáší informaci v podobě vhodné pro přenosové médium



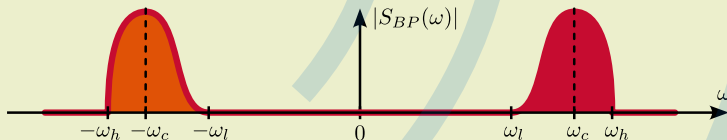
Pásmový signál – Band-pass signal (BP)

- Reálný signál – symetrické spektrum $S(\omega) = S^*(-\omega)$
- Spektrum soustředěno okolo **nosného kmitočtu** $\pm\omega_c = \pm 2\pi f_c$

- **Šířka pásma** (Bandwidth) $B = \frac{1}{2\pi} (\omega_h - \omega_l) = f_h - f_l$ [Hz]

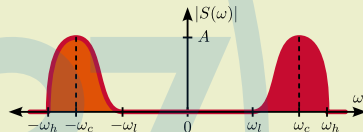
- **Mimo pásmo je spektrum nulové** (zanedbatelné)

$$|S(\omega)| = \begin{cases} \geq 0 & \omega \in (-\omega_h; -\omega_l) \cup (+\omega_l; +\omega_h) \\ \approx 0 & \text{jinde} \end{cases}$$



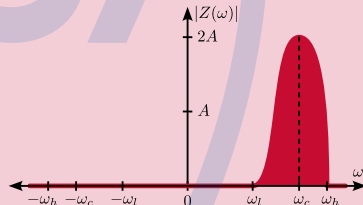
Pásmový signál $s(t)$, spektrum $S(\omega) = \mathcal{F}(s(t))$

- Symetrické spektrum $S(\omega) = S^*(-\omega)$
tj. $|S(\omega)| = |S(-\omega)|$; $\arg\{S(\omega)\} = -\arg\{S(-\omega)\}$
- Jednoznačný popis jednostranným spektrem

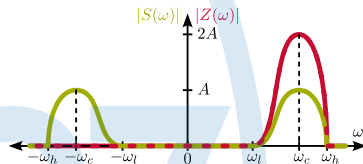


Analytický signál $z(t)$, spektrum $Z(\omega) = \mathcal{F}(z(t))$

- Výpočet ze spektra pásmového signálu
 $Z(\omega) = 2\mathbb{1}(\omega)S(\omega)$
- Jednostranné spektrum
 - Porušení symetrie spektra
 - Analytický signál je **komplexní**



- Pásmový i analytický signál jsou v okolí ω_c
 - Nosný kmitočet ω_c nenese informaci
 - Signál může být modulován na různých ω_c (např. různé vysílací kanály, mezifrekvence)



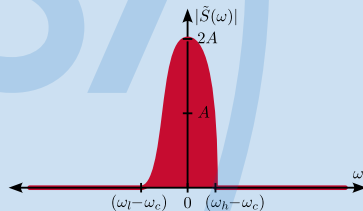
Komplexní obálka $\tilde{s}(t)$, spektrum $\tilde{S}(\omega) = \mathcal{F}(\tilde{s}(t))$

Complex Envelope (CE)

- Nízkofrekvenční (nf) reprezentace reálného vysokofrekvenčního (vf) pásmového signálu
- Analytický signál posunutý na nulovou frekvenci

$$\tilde{S}(\omega) = Z(\omega + \omega_c)$$

viz modulační věta
- Komplexní signál v okolí nulového kmitočtu



■ Pásmový signál $\leftrightarrow$ Analytický signál:

■ Pásmový $S(\omega) \rightarrow$ Analytický $Z(\omega)$:

$$Z(\omega) = 2\mathbb{1}(\omega)S(\omega)$$

■ Analytický $Z(\omega) \rightarrow$ Pásmový $S(\omega)$:

$$S(\omega) = \begin{cases} \frac{1}{2}Z(\omega) & \text{pro } \omega > 0 \\ \frac{1}{2}Z^*(-\omega) & \text{pro } \omega < 0 \end{cases}$$

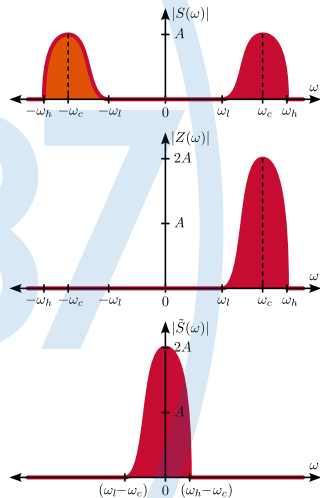
■ Analytický signál $\leftrightarrow$ Komplexní obálka:

■ Analytický $Z(\omega) \rightarrow$ Komplexní obálka $\tilde{S}(\omega)$:

$$\tilde{S}(\omega) = Z(\omega + \omega_c)$$

■ Komplexní obálka $\tilde{S}(\omega) \rightarrow$ Analytický $Z(\omega)$:

$$Z(\omega) = \tilde{S}(\omega - \omega_c)$$



■ Pásmový signál $\rightarrow$ Analytický signál:

- Jednostranné spektrum analytického signálu $Z(\omega)$:

$$Z(\omega) = \underbrace{2\mathbb{1}(\omega)}_{H(\omega) - \text{LTI}} S(\omega)$$

- Analytický signál získáme průchodem LTI soustavou s přenosovou funkcí:

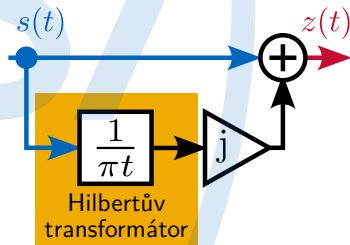
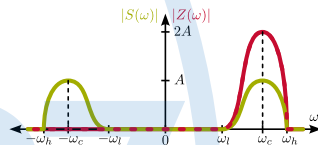
$$H(\omega) = 2\mathbb{1}(\omega)$$

- Impulsová odezva:

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{2\mathbb{1}(\omega)\} = \delta(t) + j\frac{1}{\pi t}$$

- Analytický signál v časové doméně

$$z(t) = \left(\delta(t) + j\frac{1}{\pi t}\right) * s(t) = s(t) + j\frac{1}{\pi t} * s(t)$$



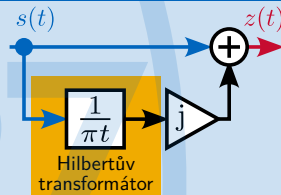
Hilbertův transformátor

LTI soustava s impulsovou odezvou:

$$h(t) = \frac{1}{\pi t}$$

■ Nekauzální LTI soustava: $h(t) = \frac{1}{\pi t} \neq 0$ pro $t < 0$

■ Nestabilní LTI soustava:
 $\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|t|} dt \rightarrow \infty$



Hilbertova transformace

■ Transformace $\mathcal{H}\{s(t)\} = \hat{s}(t)$ a její spektrum $\mathcal{F}\{\hat{s}(t)\} = \hat{S}(\omega)$

■ Hilbertova transformace v časové doméně

$$\mathcal{H}\{s(t)\} = \hat{s}(t) = s(t) * \frac{1}{\pi t} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{s(\tau)}{t - \tau} d\tau = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{s(t - \tau)}{\tau} d\tau$$

- Hilbertova transformace v časové doméně: $\frac{1}{\tau}$ nelze integrovat v $\tau = 0$

$$\mathcal{H}\{s(t)\} = \hat{s}(t) = s(t) * \frac{1}{\pi t} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{s(\tau)}{t - \tau} d\tau = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{s(t - \tau)}{\tau} d\tau$$

- Řešení: Hlavní hodnota integrálu (Cauchy principal value)

$$\mathcal{H}\{s(t)\} = \frac{1}{\pi} \text{p.v.} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{s(\tau)}{t - \tau} d\tau = \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{t-\epsilon} \frac{s(\tau)}{t - \tau} d\tau + \int_{t+\epsilon}^{+\infty} \frac{s(\tau)}{t - \tau} d\tau$$

$$\mathcal{H}\{s(t)\} = \frac{1}{\pi} \text{p.v.} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{s(t - \tau)}{\tau} d\tau = \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{-\epsilon} \frac{s(t - \tau)}{\tau} d\tau + \int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{s(t - \tau)}{\tau} d\tau$$

- Inverzní Hilbertova transformace

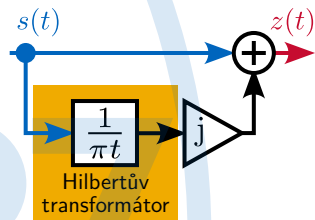
$$s(t) = \mathcal{H}^{-1}\{\hat{s}(t)\} = -\mathcal{H}\{\hat{s}(t)\} = -\hat{s}(t) * \frac{1}{\pi t} = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\hat{s}(t - \tau)}{\tau} d\tau = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\hat{s}(\tau)}{t - \tau} d\tau$$

- Vycházíme ze vztahu ke spektru **analytického signálu**:

$$Z(\omega) = S(\omega) + j\hat{S}(\omega)$$

$$2\mathbb{1}(\omega)S(\omega) = S(\omega) + j\hat{S}(\omega)$$

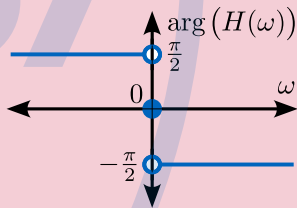
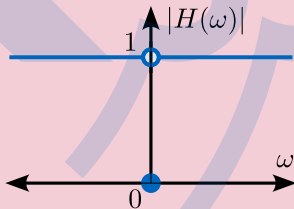
$$\hat{S}(\omega) = -j(2\mathbb{1}(\omega) - 1)S(\omega) = -j\text{sign}(\omega)S(\omega)$$



Přenosová funkce Hilbertova transformátoru

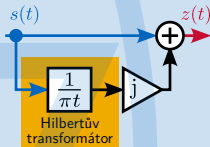
$$H(\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\} = \mathcal{F}\left\{\frac{1}{\pi t}\right\}$$

$$H(\omega) = \begin{cases} e^{-j\frac{\pi}{2}} & \omega > 0 \\ 0 & \omega = 0 \\ e^{+j\frac{\pi}{2}} & \omega < 0 \end{cases}$$



Vlastnosti Hilbertovy transformace

- **Lineární** – založena na konvoluci
- Časově invariantní, nekauzální, nestabilní
- Na **kladných kmitočtech** realizuje **fázové zpoždění** o $\frac{\pi}{2}$



Pro kladné kmitočty platí

Pro **reálné harmonické** signály:

$$\mathcal{H} \{ \cos(\omega_0 t) \} = \sin(\omega_0 t)$$

$$\mathcal{H} \{ \sin(\omega_0 t) \} = -\cos(\omega_0 t)$$

Pro **komplexní harmonické** signály:

$$\mathcal{H} \{ e^{j\omega_0 t} \} = \mathcal{H} \{ \cos(\omega_0 t) \} + j\mathcal{H} \{ \sin(\omega_0 t) \}$$

$$= \sin \omega_0 t - j \cos(\omega_0 t) = -j e^{j\omega_0 t}$$

$$\mathcal{H} \{ e^{j\omega_0 t} \} = e^{(j\omega_0 t - \frac{\pi}{2})} = e^{j\omega_0 t} e^{-j\frac{\pi}{2}} = -j e^{j\omega_0 t}$$

Hilbertova transformace součinu nf a vf signálu

- Pro součin nízkofrekvenčního a vysokofrekvenčního signálu platí

$$\mathcal{H}\{s_{nf}(t)s_{vf}(t)\} = s_{nf}(t)\mathcal{H}\{s_{vf}(t)\}$$

- Spektra se nesmí překrývat: $S_{nf}(\omega)S_{vf}(\omega) = 0$
- **Nízkofrekvenční (nf) signál lze vytknout** z operátoru Hilbertovy transformace
- Užitečné pro řešení amplitudové modulace (AM)
 - Modulační signál $\Rightarrow$ nf signál $s_{nf}(t)$
 - Nosná vlna $\Rightarrow$ vf signál $s_{vf}(t) = \cos(\omega_c t + \theta)$

- Pásmový signál $s(t) \rightarrow$ Analytický signál $z(t)$:

$$z(t) = s(t) + j\mathcal{H}\{s(t)\} = s(t) + j\hat{s}(t)$$

- Analytický signál $z(t) \rightarrow$ Pásmový signál $s(t)$:

$$s(t) = \operatorname{Re}\{z(t)\}$$

- Obvykle využíváme následující vztahy pro výpočet Hilbertovy transformace:

- HT reálných harmonických signálů:

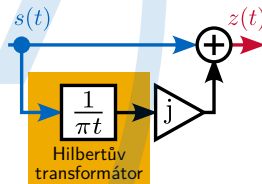
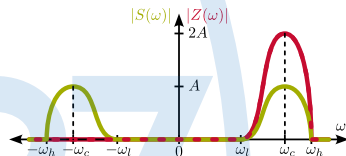
$$\mathcal{H}\{\cos(\omega_0 t)\} = \sin(\omega_0 t) \quad \omega_0 > 0$$

$$\mathcal{H}\{\sin(\omega_0 t)\} = -\cos(\omega_0 t) \quad \omega_0 > 0$$

- HT součinu vf a nf signálu:

$$\mathcal{H}\{s_{nf}(t)s_{vf}(t)\} = s_{nf}(t)\mathcal{H}\{s_{vf}(t)\}$$

$$S_{nf}(\omega)S_{vf}(\omega) = 0 \quad (\text{Spektra se nepřekrývají})$$



- Analytický signál $z(t) \rightarrow$ Komplexní obálka $\tilde{s}(t)$:

$$\tilde{s}(t) = z(t)e^{-j\omega_c t}$$

- Komplexní obálka $\tilde{s}(t) \rightarrow$ Analytický signál $z(t)$:

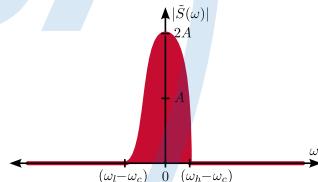
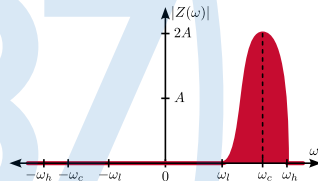
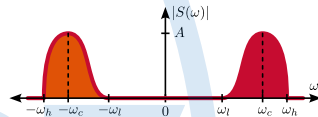
$$z(t) = \tilde{s}(t)e^{+j\omega_c t}$$

Komplexní obálka

nf komplexní reprezentace vř reálného signálu

Význam:

- Zjednodušení matematického popisu zpracování pásmových signálů
- Zjednodušení simulací pásmových signálů (nižší vzorkovací kmitočet)
- Zjednodušení realizace algoritmů zpracování i generování pásmových signálů (nižší vzorkovací kmitočet, komplexní)
- Názornost reprezentace



Alternativní značení komplexní obálky atd.

- Analytický signál a jeho spektrum $s_+(t)$, $S_+(\omega)$
- Komplexní obálka: Jeden ze signálů/spekter se označuje vlnovkou $\tilde{s}(t)$, $\tilde{S}(\omega)$
 - Obvykle, méně používaná reprezentace signálu nese vlnovku.
 - **Význam může být opačný!**

Alternativní definice vztahu komplexní obálka $\leftrightarrow$ pásmový signál

- Rozdílná **násobná konstanta** v definici analytického signálu: $Z(\omega) = k\mathbb{1}(\omega)S(\omega)$

- **Důsledek:** různé vztahy energie (výkonu):

$$k = 2 \quad \Rightarrow \quad \tilde{E} = 2E \quad \tilde{P} = 2P$$

$$k = \sqrt{2} \quad \Rightarrow \quad \tilde{E} = E \quad \tilde{P} = P$$

$$k = 1 \quad \Rightarrow \quad \tilde{E} = \frac{1}{2}E \quad \tilde{P} = \frac{1}{2}P$$

■ Existence komplexní obálky:

- Pro každý reálný signál lze vždy nalézt komplexní obálku.

Podmínka $|S(0)| < \infty$

Postup přes analytický signál funguje vždy

$$S(\omega) \rightarrow Z(\omega) \rightarrow \tilde{S}(\omega)$$

$$s(t) \rightarrow z(t) \rightarrow \tilde{s}(t)$$

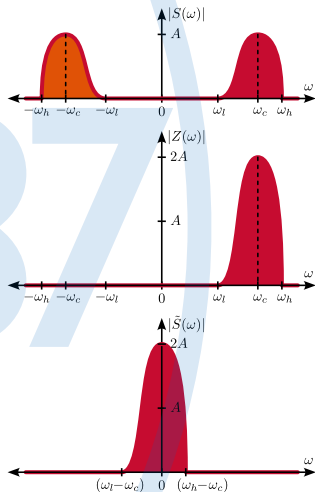
- Komplexní signál může být komplexní obálkou pouze pokud:

$$\tilde{S}(\omega) = 0 \quad \text{pro } \omega \leq -\omega_c$$

Při nedodržení podmínky: $Z(\omega) \neq 0$ pro $\omega \leq 0$

■ Jednoznačnost komplexní obálky:

Při znalosti ω_c je vztah komplexní obálky a pásmového signálu (i spekter) vzájemně jednoznačný.



- nf komplexní signál (**komplexní obálku**) lze vyjádřit pomocí **dvojice reálných** nf signálů
- Možné reprezentace:
 - Soufázová (inphase) a kvadrurní (quadrature) složka (ortogonální reprezentace)

$$\tilde{s}(t) = a(t) + jc(t)$$

$$a(t) = \operatorname{Re} \{ \tilde{s}(t) \} \quad c(t) = \operatorname{Im} \{ \tilde{s}(t) \}$$

- Obálka (envelope) a fáze (phase) složka

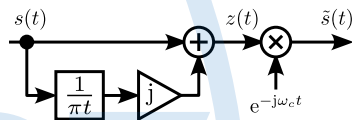
$$\tilde{s}(t) = V(t)e^{j\Theta(t)} = |\tilde{s}(t)|e^{j\arg(\tilde{s}(t))}$$

$$V(t) = |\tilde{s}(t)| \quad \Theta(t) = \arg(\tilde{s}(t))$$

■ Varianta pro **komplexní signály**:

Pro komplexní obálku platí

$$\tilde{s}(t) = z(t)e^{-j\omega_c t} = (s(t) + j\mathcal{H}\{s(t)\})e^{-j\omega_c t}$$



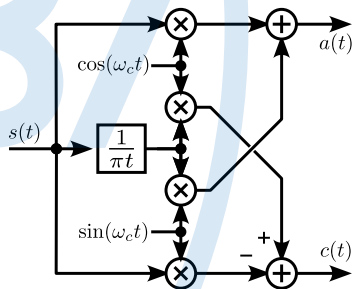
■ Varianta pro **reálné signály**:

Pro soufázovou a kvadrurní složku platí

$$\begin{aligned}\tilde{s}(t) &= a(t) + jc(t) = (s(t) + j\mathcal{H}\{s(t)\})e^{-j\omega_c t} \\ &= (s(t) + j\mathcal{H}\{s(t)\})(\cos(\omega_c t) - j\sin(\omega_c t))\end{aligned}$$

$$a(t) = s(t)\cos(\omega_c t) + \mathcal{H}\{s(t)\}\sin(\omega_c t)$$

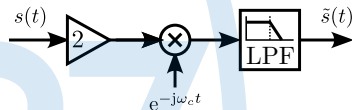
$$c(t) = \mathcal{H}\{s(t)\}\cos(\omega_c t) - s(t)\sin(\omega_c t)$$



■ Varianta pro **komplexní signály**:

Pro komplexní obálku platí

$$\tilde{s}(t) = \left[2 s(t) e^{-j\omega_c t} \right]_{DP}$$

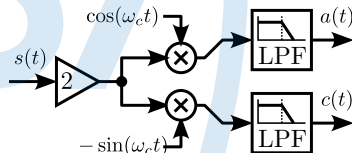


■ Varianta pro **reálné signály**:

Pro soufázovou a kvadrurní složku platí

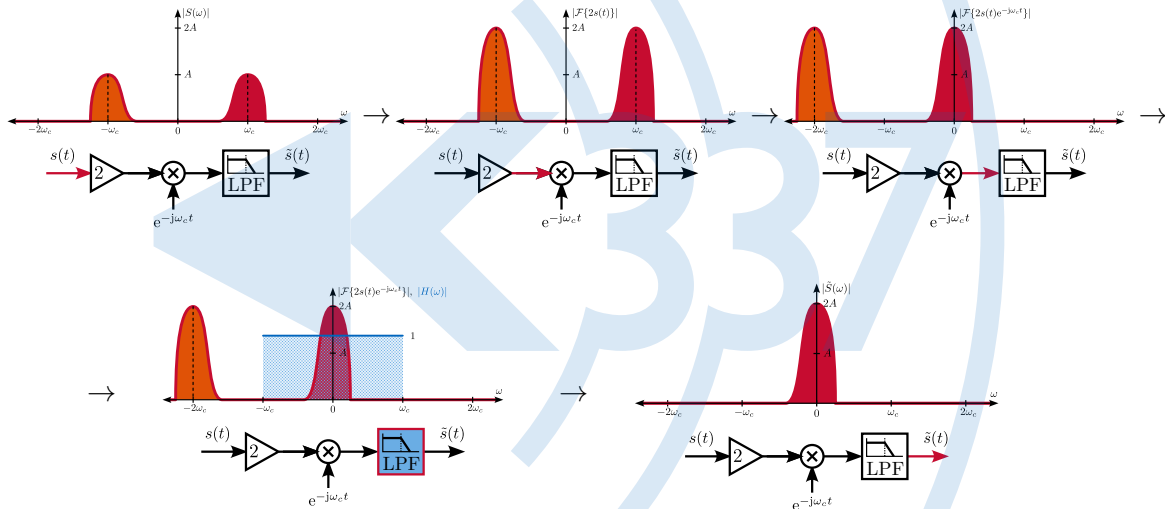
$$a(t) = \left[2 s(t) \operatorname{Re}\{e^{-j\omega_c t}\} \right]_{DP} = \left[2 s(t) \cos(\omega_c t) \right]_{DP}$$

$$c(t) = \left[2 s(t) \operatorname{Im}\{e^{-j\omega_c t}\} \right]_{DP} = \left[-2 s(t) \sin(\omega_c t) \right]_{DP}$$



Převod pásmový signál → komplexní obálka

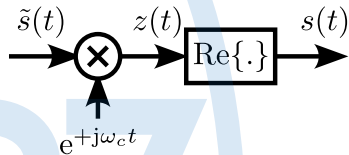
Filtrační metoda – demonstrace



■ Varianta pro **komplexní signály**:

Pro pásmový signál platí

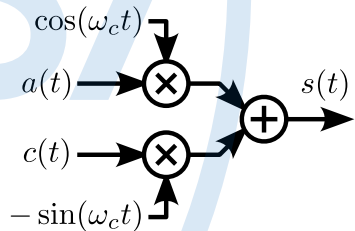
$$s(t) = \operatorname{Re}\{z(t)\} = \operatorname{Re}\{\tilde{s}(t)e^{+j\omega_c t}\}$$



■ Varianta pro **reálné signály**:

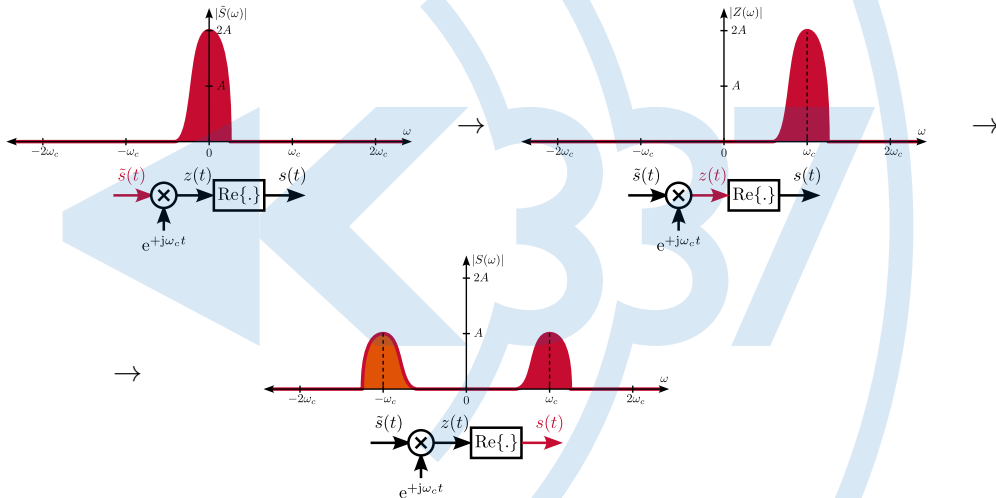
Pro pásmový signál platí

$$\begin{aligned} s(t) &= \operatorname{Re}\{z(t)\} = \operatorname{Re}\{\tilde{s}(t)e^{+j\omega_c t}\} \\ &= \operatorname{Re}\{(a(t) + jc(t))(\cos(\omega_c t) + j \sin(\omega_c t))\} \\ &= a(t) \cos(\omega_c t) - c(t) \sin(\omega_c t) \end{aligned}$$



Převod komplexní obálka $\rightarrow$ pásmový signál

Demonstrace



- Pásmový **vstupní signál (buzení)** a jeho spektrum:

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(\omega)$$

- Pásmový **výstupní signál (odezva)** a jeho spektrum:

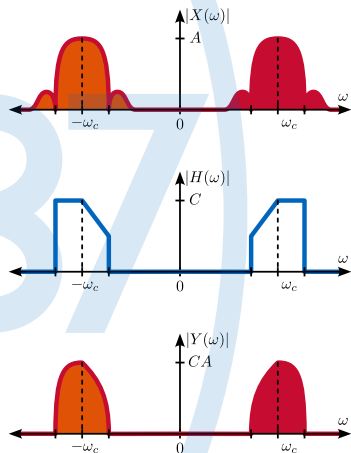
$$y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(\omega)$$

- **Reálná vf soustava**, impulsová a frekvenční odezva:

$$h(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} H(\omega) \quad h(t) \in \mathbb{R}$$

- Vztah mezi **vstupem** a **výstupem** soustavy:

$$\boxed{y(t) = h(t) * x(t)} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \boxed{Y(\omega) = H(\omega)X(\omega)}$$



Popis vf soustavy: $y(t) = h(t) * x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(\omega) = H(\omega) * X(\omega)$

- Komplexní obálka **vstupního signálu (buzení)**
a její spektrum:

$$\tilde{x}(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \tilde{X}(\omega)$$

$$\tilde{X}(\omega) = 2\mathbb{1}(\omega + \omega_c)X(\omega + \omega_c)$$

- Komplexní obálka **výstupního signálu (odezvy)**
a její spektrum:

$$\tilde{y}(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \tilde{Y}(\omega)$$

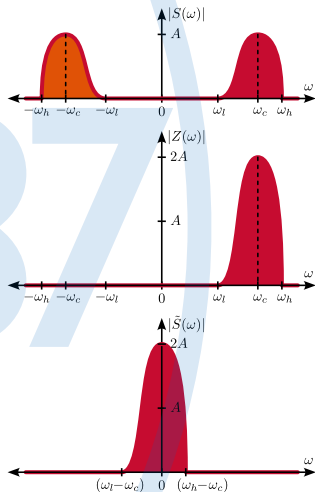
$$\tilde{Y}(\omega) = 2\mathbb{1}(\omega + \omega_c)Y(\omega + \omega_c)$$

- Spektrum** komplexní obálky **výstupního signálu (odezvy)**:

$$\tilde{Y}(\omega) = 2\mathbb{1}(\omega + \omega_c)H(\omega + \omega_c)X(\omega + \omega_c)$$

$$= H(\omega + \omega_c) 2\mathbb{1}(\omega + \omega_c)X(\omega + \omega_c)$$

$$= \boxed{\tilde{H}(\omega)\tilde{X}(\omega)}$$



- Přenosová funkce ekvivalentní nf soustavy:

$$\tilde{H}(\omega) = \begin{cases} H(\omega + \omega_c) & \text{pro } \omega \geq -\omega_c \\ \text{libovolné} & \text{pro } \omega < -\omega_c \end{cases}$$

- Vztah mezi **vstupem** a **výstupem** nf soustavy:

$$\tilde{y}(t) = \tilde{h}(t) * \tilde{x}(t) \quad \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \quad \tilde{Y}(\omega) = \tilde{H}(\omega) \tilde{X}(\omega)$$

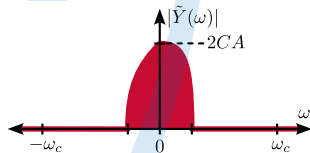
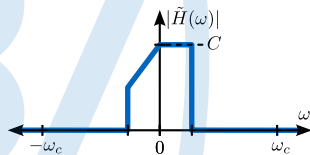
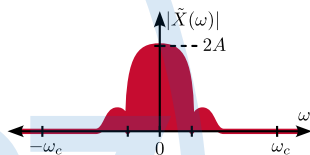
- Impulsová odezva nf soustavy:

$$\tilde{h}(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\tilde{H}(\omega)\}$$

Impulsová odezva je **komplexní**:

- Porušena symetrie přenosové funkce
- Lze realizovat dvojicí reálných soustav

$$\tilde{h}(t) = h_r(t) + jh_i(t)$$



- Popis v časové oblasti:

$$\tilde{h}(t) = h_r(t) + jh_i(t)$$

$$\tilde{h}^*(t) = h_r(t) - jh_i(t)$$

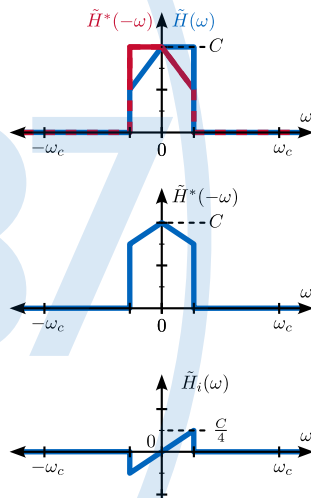
- Přenosová funkce:

$$\mathcal{F}\{\tilde{h}(t)\} = \tilde{H}(\omega) = H_r(\omega) + jH_i(\omega)$$

$$\mathcal{F}\{\tilde{h}^*(t)\} = \tilde{H}^*(-\omega) = H_r(\omega) - jH_i(\omega)$$

- Reálná a imaginární část přenosové funkce:

$$H_r(\omega) = \frac{1}{2} (\tilde{H}(\omega) + \tilde{H}^*(-\omega))$$
$$H_i(\omega) = \frac{1}{2j} (\tilde{H}(\omega) - \tilde{H}^*(-\omega))$$



- Popis v časové oblasti:

$$\tilde{x}(t) = a_x(t) + jc_x(t) \quad \tilde{h}(t) = h_r(t) + jh_i(t)$$

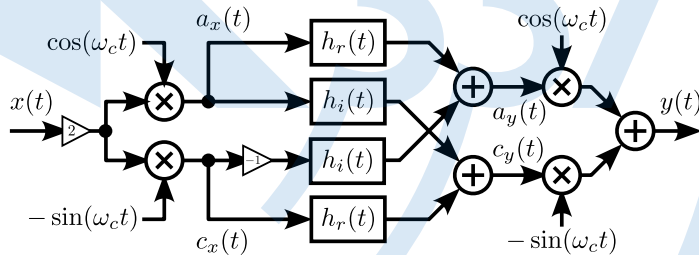
$$\tilde{y}(t) = a_y(t) + jc_y(t)$$

- Výstupní signál (odezva):

$$\begin{aligned}\tilde{y}(t) &= a_y(t) + jc_y(t) = \tilde{h}(t) * \tilde{x}(t) \\ &= (h_r(t) + jh_i(t)) * (a_x(t) + jc_x(t))\end{aligned}$$

- Soufázová a kvadrurní složka
na výstupu ekvivalentní nf soustavy:

$$\begin{aligned}a_y(t) &= h_r(t) * a_x(t) - h_i(t) * c_x(t) \\ c_y(t) &= h_r(t) * c_x(t) + h_i(t) * a_x(t)\end{aligned}$$



Vzorkování pásmového signálu

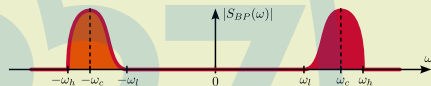
Vzorkovací podmínka pro pásmové signály
Rekonstrukce spojitého pásmového signálu

Pásmový signál (spojitý) $s_s(t)$, jeho spektrum $S_s(\omega)$

- Šířka pásma (Bandwidth)

$$B = \frac{1}{2\pi} (\omega_h - \omega_l) = f_h - f_l \quad [\text{Hz}]$$

- Spektrum nulové (zanedbatelné)
mimo pásmo $\omega \in (-\omega_h; -\omega_l) \cup (+\omega_l; +\omega_h)$



Navzorkovaný pásmový signál $s_d(t)$, jeho spektrum $S_d(\Omega)$

- Vzorkovací perioda T_s , vzorkovací kmitočet ω_s
- Pro vzorky a jejich spektrum platí: $s_d[k] = s_s(k T_s)$; $S_d(\Omega) = \text{DtFT} \{s[k]\}$

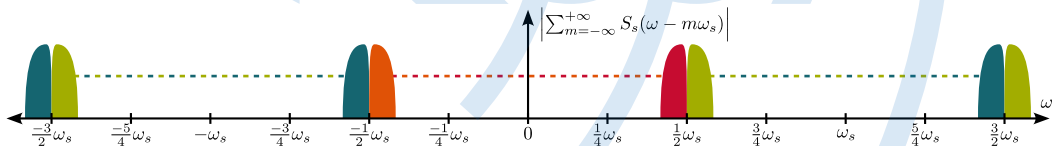
- Vztah mezi spektry:
$$S_d(\Omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} S_s \left(\frac{\Omega}{T_s} - m\omega_s \right) = \frac{\omega_s}{2\pi} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} S_s \left(\Omega \frac{\omega_s}{2\pi} - m\omega_s \right)$$

Obnovení spojitého pásmového signálu $s_s(t)$ ze vzorků $s_d[k]$

- Splnění vzorkovací podmínky $\Rightarrow$ **spektra** $S_s(\omega)$ se **nesmí překrývat**

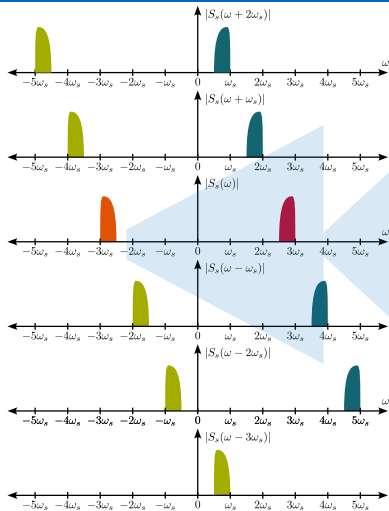
$$\sum_{m=-\infty}^{+\infty} S_s(\omega - m\omega_s)$$

- Lze při vzorkování využít vlastností pásmového signálu?
 - Je nutno dodržet podmínku $\omega_s \geq 2\omega_{max}$?
 - Bylo by takové vzorkování efektivní?



Vzorkování pásmového signálu

Příklad 1: Součet spekter, změna měřítka



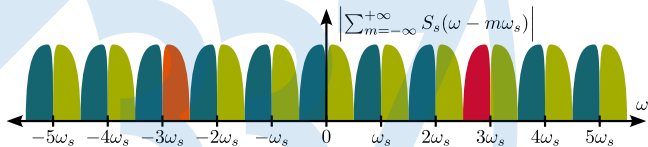
Parametry:

Výsledek: bez aliasingu

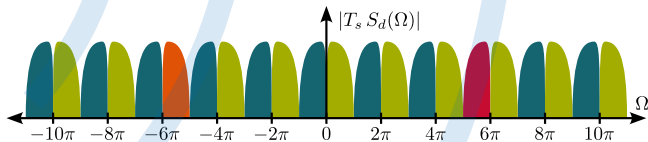
$$\omega_l = 5 \cdot 2\pi B$$

$$\omega_h = 6 \cdot 2\pi B$$

$$\omega_s = 2 \cdot 2\pi B$$

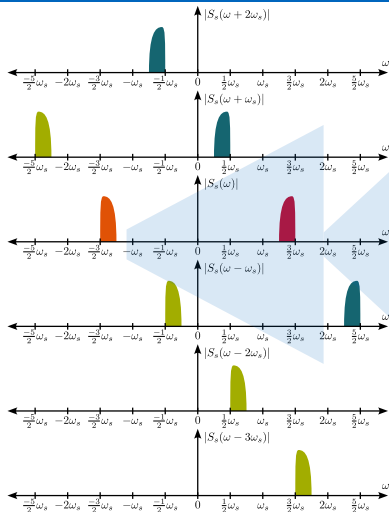


$$S_d(\Omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} S_s\left(\frac{\Omega}{T_s} - m\omega_s\right)$$



Vzorkování pásmového signálu

Příklad 2: Součet spekter, změna měřítka



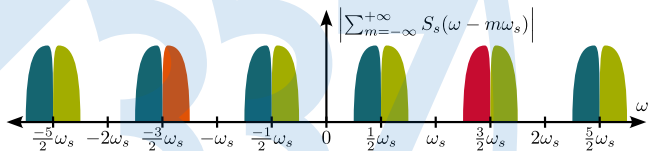
Parametry:

Výsledek: bez aliasingu

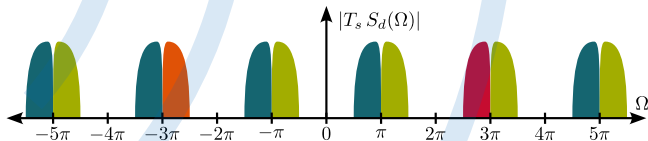
$$\omega_l = 5 \cdot 2\pi B$$

$$\omega_h = 6 \cdot 2\pi B$$

$$\omega_s = 4 \cdot 2\pi B$$

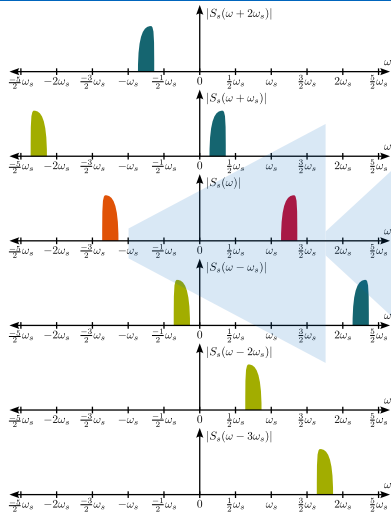


$$S_d(\Omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} S_s\left(\frac{\Omega}{T_s} - m\omega_s\right)$$



Vzorkování pásmového signálu

Příklad 3: Součet spekter, změna měřítka



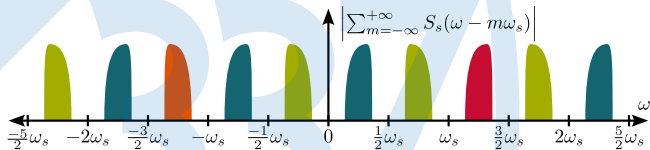
Parametry:

Výsledek: bez aliasingu

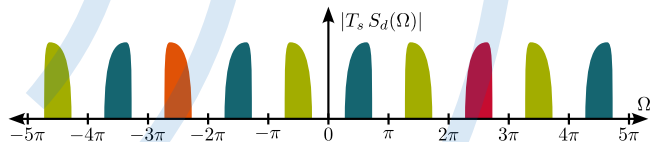
$$\omega_l = 5 \cdot 2\pi B$$

$$\omega_h = 6 \cdot 2\pi B$$

$$\omega_s = 4,4 \cdot 2\pi B$$

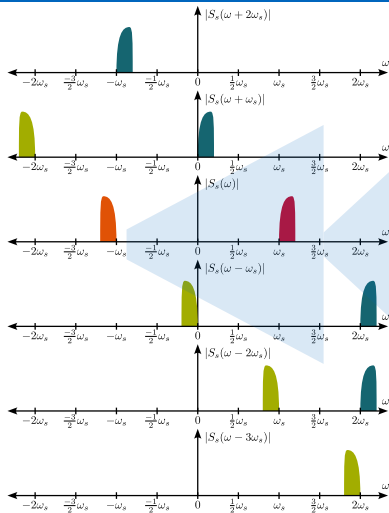


$$S_d(\Omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} S_s\left(\frac{\Omega}{T_s} - m\omega_s\right)$$



Vzorkování pásmového signálu

Příklad 4: Součet spekter, změna měřítka



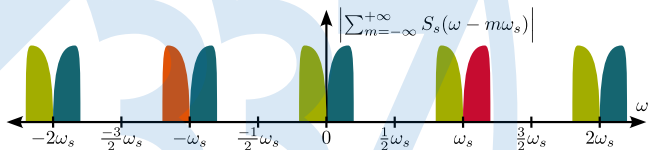
Parametry:

Výsledek: bez aliasingu

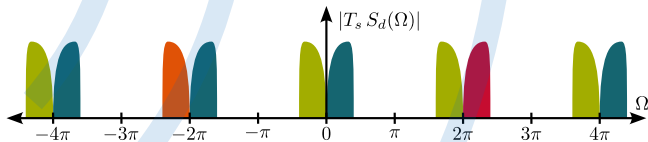
$$\omega_l = 5 \cdot 2\pi B$$

$$\omega_h = 6 \cdot 2\pi B$$

$$\omega_s = 5 \cdot 2\pi B$$

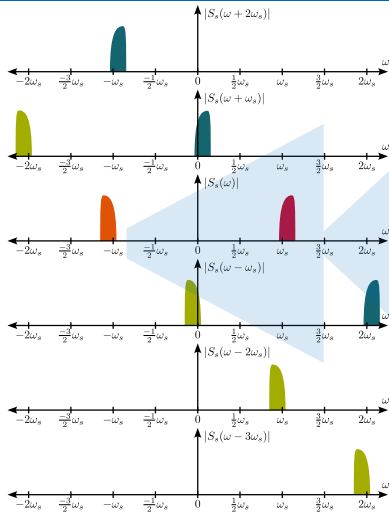


$$S_d(\Omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} S_s\left(\frac{\Omega}{T_s} - m\omega_s\right)$$



Vzorkování pásmového signálu

Příklad 5: Součet spekter, změna měřítka



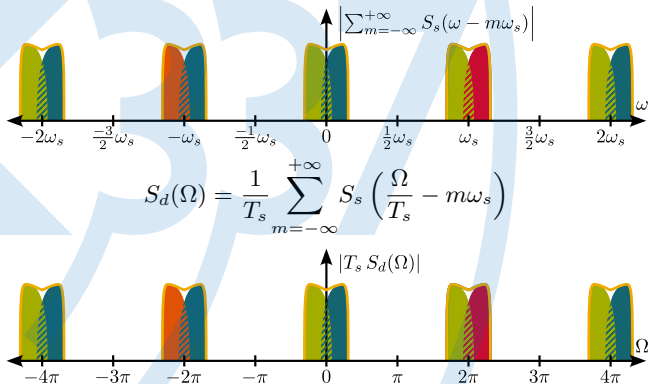
Parametry:

$$\omega_l = 5 \cdot 2\pi B$$

$$\omega_h = 6 \cdot 2\pi B$$

Výsledek: Aliasing!

$$\omega_s = 5,2 \cdot 2\pi B$$

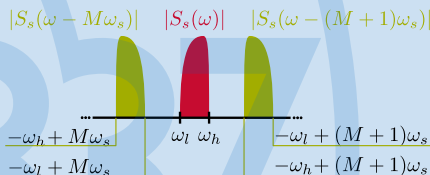


Vzorkovací podmínka pro pásmové signály

- Posunutá **spektra se nepřekrývají**

$$S_s(\omega - m\omega_s)S_s(\omega - n\omega_s) = 0$$

pro $\forall m \neq n$



- Z toho vyplývají podmínky: $-\omega_l + M\omega_s < \omega_l$ a $\omega_h < -\omega_h + (M+1)\omega_s$
- Po vyjádření ω_s : $\omega_s < \frac{2\omega_l}{M}$ a $\omega_s > \frac{2\omega_h}{M+1}$

- Interval volby vzorkovacího kmitočtu:

$$\frac{2\omega_h}{M+1} < \omega_s < \frac{2\omega_l}{M}$$

- M je číslo pásma

Vzorkovací podmínka pro pásmové signály

- Interval volby vzorkovacího kmitočtu:

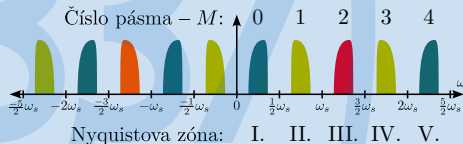
$$\frac{2\omega_h}{M+1} < \omega_s < \frac{2\omega_l}{M}$$

- Číslo pásma M

- Celé číslo indikující polohu spektra $S_s(\omega)$
- Maximální hodnota určuje minimální možný vzorkovací kmitočet:

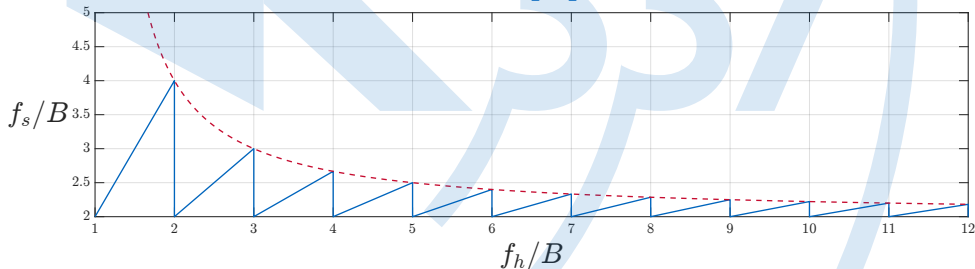
$$0 \leq M \leq \left\lfloor \frac{\omega_l}{\omega_h - \omega_l} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\omega_l}{2\pi B} \right\rfloor$$

- Alternativně Nyquistova zóna ($M+1$)
- Pro obnovení spojitého signálu $s_s(t)$ ze vzorků $s_d[k]$ je třeba: vzorkovací kmitočet ω_s i číslo pásma M



Jak docílit **minimálního možného** f_s ?

- Volíme **maximální** možné **číslo pásma**: $M_{max} = \left\lfloor \frac{\omega_l}{2\pi B} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\omega_l}{\omega_h - \omega_l} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{f_l}{B} \right\rfloor$
- Z toho plynou podmínky: $\left\lfloor \frac{2\omega_h}{\omega_h - \omega_l} \right\rfloor \leq \omega_s \leq \left\lfloor \frac{2\omega_l}{\omega_h - \omega_l} \right\rfloor$ resp. $\left\lfloor \frac{2f_h}{f_h - B} \right\rfloor \leq f_s \leq \left\lfloor \frac{2f_l}{f_l - B} \right\rfloor$
- Minimální vzorkovací kmitočet: $f_{s,min} = \left\lfloor \frac{2f_h}{f_h - B} \right\rfloor$, horní mez: $f_{s,max} = \frac{2f_h}{f_h - B} - 1$



- [1] Z. Hrdina a F. Vejražka, **Signály a soustavy**. Vydavatelství ČVUT, 1998, ISBN: 80-01-01726-5.
- [2] K. Fliegel, „Pásmové signály, komplexní obálka a úvod do analogových modulací,“ in **Přednášky předmětu Signály a soustavy (SAS)**, 2023. 05. 11.
- [3] M. S. de Alencar, **Modulation Theory**. River Publishers, 2018. 05. 31, ISBN: 978-10-0079-453-3.
- [4] S. Martin, **Modern Telecommunications: Basic Principles and Practices**. CRC Press, 2018. 04, ISBN: 9781351263603. DOI: 10.1201/b22525.
- [5] S. W. Ellingson, **Radio Systems Engineering**. Cambridge University Press, 2016. 10, ISBN: 9781107705852. DOI: 10.1017/cbo9781107705852.



Děkuji za pozornost

Kontakt:

vaclav.navratil@fel.cvut.cz